

開講年度	開講学部等				
2023	国際総合科学部				
開講学期	曜日時限	授業区分	AL (アクティブ・ラーニング) ポイント	YFL育成プログラム	
前期後半	木7～8				
時間割番号	科目名[英文名]			使用言語	単位数
1091211565	データサイエンスと社会Ⅰ [Data Science and SocietyⅠ]			日本語	1
担当教員 (責任) [ローマ字表記]				メディア授業	
赤井 光治[AKAI Koji]				—	
担当教員[ローマ字表記]					
赤井 光治 [AKAI Koji]					
区分		対象学生		対象年次	1～4
ディプロマ・ポリシーに関わる項目			カリキュラムマップ(授業科目とDPとの対応関係はこちらから閲覧できます)		

開設科目名 (英訳)

Data Science and SocietyⅠ

概要

現代ではICTを用いた様々なサービスが生み出され、「超スマート社会」が現実になりつつある。この根底には、広範囲かつ目的に整合したデータの取得と、これらのデータをもとにした課題解決を行う科学的な方法論、すなわちデータサイエンスがある。この講義では、社会の発展のためにデータサイエンスを学ぶ意義を理解するとともに、その基礎となるデータリテラシー（データを的確に理解・解釈し、分析し、扱う能力）を身に付けることを目標とする。

一般目標

- ・データサイエンスの概要とそれを学ぶ意義を理解する。
- ・データサイエンスの基礎となるデータリテラシーを身に付ける。
- ・データのセキュリティ文化を学ぶ重要性を知り、必要な作法を会得する。

授業の到達目標

知識・理解の観点	(1) 情報のデータとしての意味を理解し、その有用性と危険性を説明できる。 (2) データサイエンスが社会の発展に貢献していることを説明できる。 (3) データサイエンスでは、セキュリティ文化の理解が不可欠であり、その内容を説明でき
思考・判断の観点	(1) データサイエンス的思考により新しい価値創造がなされることが理解できる。 (2) 情報セキュリティや倫理・作法等の観点から、自己のとるべき行動を判断することがで
関心・意欲の観点	(1) データサイエンスに関心を示し、その手法や技術を学習する意欲をもつ。

授業計画

【全体】

情報を扱う基本的な姿勢を学ぶと共に、手持ちの情報から以下に有意義な知見を得るかの技術について、その可能性や具体例について学び、データサイエンスの概要をつかむ。

	項目	内容	授業外指示	授業記録	※					
					A	B	C	D	E	F
第1回	オリエンテーション 情報の流通とデータサイエンス	・コンピュータと情報処理。 ・インターネットによるデータの流通。 ・データの蓄積とデータサイエンス。	ノートパソコンとネットワーク ケーブルを準備。学内ネットワーク ワークに有線ケーブルで接続できるようにしておくこと。		----	----	----	----	----	----
第2回	情報セキュリティ	・インターネットに潜む危険。 ・情報セキュリティとCIA。	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)		----	----	----	----	----	----

		・個人レベルの情報セキュリティ対策。								
第3回	情報モラル	・モラルとは何か ・情報モラル ・情報モラルを欠いた行為 ・ネットワークマナー	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)			----	----	----	----	----
第4回	コンプライアンス	・ルールとコンプライアンス ・情報法 ・個人情報の保護 ・著作権法	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)			----	----	----	----	----
第5回	データサイエンス講義	先導的研究者や産業界のプロフェッショナルによるビデオ講義。	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)			----	----	----	----	----
第6回	データサイエンスの基本技術	・データを処理し、新しい知見を得るための基本技術を平易に解説する。	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)			----	----	----	----	----
第7回	データの暗号化と認証	・符号と暗号 ・暗号の種類としくみ ・デジタル署名と認証局	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)			----	----	----	----	----
第8回	まとめと演習	文献検索によるデータ収集や資料探索方法 ・文献検索の目的。 ・様々な資料の種類と文献の探し方。 ・文献検索演習。 ・その他、サービス紹介。	Moodle教材を用いて、予習と復習を行うこと(4時間程度)			----	----	----	----	----

※AL(アクティブ・ラーニング)欄に関する注

①A～Fのアルファベットは、以下の学修形態を指しています。

[A:グループワーク]、[B:ディスカッション・ディベート]、[C:フィールドワーク(実験・実習、演習を含む)]、[D:プレゼンテーション]

[E:振り返り]、[F:宿題]

②[多]、[中]、[少]は授業時間内におけるALが占める時間の割合を指しています。

[多]:授業時間の50%超、[中]:授業時間の15%～50%、[少]:授業時間の15%未満。「振り返り」と「宿題」については該当する場合に[あり]と表示されます。

成績評価法

【全体】

授業内外のレポートによって成績評価を行う。原則として全回出席すること。ただし、やむを得ず欠席する場合は担当教員に事前連絡すること。やむを得ない場合でも、2回以上欠席した場合は単位を認定することはできない。

【観点別】

	知識・理解	思考・判断	関心・意欲	態度	技能・表現	その他	評価割合(%)	JABEE収集資料
定期試験(中間・期末試験)	---	---	---	---	---	---	---	---
小テスト・授業内レポート	◎	◎	○	---	---	---	10%	---
宿題・授業外レポート	◎	◎	○	---	---	---	10%	---
授業態度・授業への参加度	---	---	---	---	---	---	10%	---
受講者の発表(プレゼン)・授業内での制作作品	---	---	---	---	---	---	---	---
演習	---	---	---	---	---	---	70%	---
出席	---	---	---	---	---	---	欠格条件	---
その他	---	---	---	---	---	---	---	---

教科書にかかわる情報

備考

参考書にかかわる情報

備考

講義に関する情報や資料は講義支援システム(Moodle3)で提供する予定です。

<https://mdcs5.cc.yamaguchi-u.ac.jp/moodle/>

メッセージ

■ キーワード

情報リテラシー、情報モラル、情報セキュリティ

■ 持続可能な開発目標 (SDGs)

■ 関連科目

STEAM総論、データサイエンスと社会II, ICT演習Ⅰ, ICT演習Ⅱ

■ 連絡先

akai@yamaguchi-u.ac.jp

■ オフィスアワー

随時